**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ФГБОУ ВО «ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет [факультет — уточнить]
Кафедра [кафедра — уточнить]

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе

на тему «Интегрирование функций, заданных формулой»

по дисциплине «Основы программирования»

Разработал: студент гр. БИ-25 Кириенко А.М.

Руководитель: [должность — уточнить]
Самойлов Д.В.

Алчевск 2026

**ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ**

по дисциплине «Основы программирования»

Студент: Кириенко Артём Максимович, группа БИ-25
Вариант 7. Тема: «Интегрирование функций, заданных формулой».

Разработать программу на языке высокого уровня (C#.NET), которая выполняет:

1. ввод данных из файла *.txt;
2. выбор метода интегрирования из двух;
3. вывод результатов на форму и в файл *.html.

Интерфейс: главная форма и подчинённые формы (MDI), главное меню, панель инструментов, строка состояния, справка о работе с программой.

**Календарный план**

| № п/п | Наименование этапов курсового проекта (работы) | Срок выполнения этапов | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Описание задачи, разработка содержательной блок-схемы алгоритма программы | 1 неделя | |
| 2 | Определение и описание переменных, констант и подпрограмм (функций) | 3 неделя | КТ |
| 3 | Разработка программы интерфейса | 5 неделя | |
| 4 | Разработка программного кода основного алгоритма | 7 неделя | КТ |
| 5 | Разработка программного кода обработчиков событий | 9, 10 неделя | КТ |
| 6 | Выполнение тестового примера | 11, 12 неделя | КТ |
| 7 | Оформление записки объяснительной | 13 неделя | |
| 8 | Сдача работы на проверку | 14 неделя | КТ |
| 9 | Защита курсовой работы | 15, 16 недели | КТ |

Студент _____ «____» _____ 2026 г.

Руководитель _____ Самойлов Д.В. «____» _____ 2026 г.

# РЕФЕРАТ

Пояснительная записка – 13 с., количество источников – 3, таблиц – 5, рисунков – 3.

Объект разработки – прикладное программное обеспечение, разработанное с использованием языка программирования высокого уровня C# (платформа .NET Framework 4.8, библиотека Windows Forms).

Цель работы – разработка программы для вычисления определённых интегралов функций, заданных формулой, методами трапеций и Симпсона.

Основными характеристиками программы «Интегрирование функций» являются: ввод формулы подынтегральной функции в виде строки с контролем синтаксиса и области определения; ввод исходных данных из текстового файла; выбор метода – трапеций, Симпсона или оба метода для сравнения; расчёт при заданном числе разбиений или с автоматическим подбором числа разбиений под заданную точность на основе правила Рунге; предупреждение при негладкой функции, для которой оценка погрешности занижена; вывод результатов в таблицы окна, на график и в файл формата HTML. Интерфейс программы многооконный (MDI) с главным меню, панелью инструментов, строкой состояния и справкой. Вычислительное ядро программы проверено автоматическими модульными тестами.

ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ, МЕТОД ТРАПЕЦИЙ, МЕТОД СИМПСОНА, ПРАВИЛО РУНГЕ, ЛЕКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, MDI-ИНТЕРФЕЙС

## СОДЕРЖАНИЕ

Задание и календарный план.....2
Реферат.....3
Введение.....5
1 Анализ задания.....7
1.1 Теоретические сведения, необходимые для выполнения задания.....7
1.2 Концепция решения задания.....11

# ВВЕДЕНИЕ

Определённый интеграл встречается в большинстве инженерных и научных расчётов: с его помощью находят площади и объёмы, работу силы, вероятность попадания случайной величины в заданный интервал, действующее значение переменного сигнала. Формула Ньютона–Лейбница позволяет вычислить интеграл точно, но только тогда, когда известна первообразная подынтегральной функции в элементарных функциях. Для многих практически важных функций, например e^(−x²) или sin x / x, такой первообразной не существует. Если функция задана таблицей или алгоритмом, о первообразной вообще нельзя говорить. В этих случаях интеграл вычисляют приближённо [1, 2].

Численное интегрирование заменяет интеграл конечной суммой значений подынтегральной функции в узлах разбиения отрезка. Различные способы выбора узлов и весов дают квадратурные формулы с разной точностью и разной трудоёмкостью. Две наиболее распространённые формулы – формула трапеций, в которой функция на каждом частичном отрезке заменяется отрезком прямой, и формула Симпсона, в которой она заменяется параболой. При одинаковом числе узлов формула Симпсона обычно даёт заметно меньшую погрешность, но для функций с особенностями это преимущество может исчезнуть. Поэтому программа, которая позволяет сравнить оба метода на одной и той же функции, наглядно показывает связь между гладкостью функции, порядком метода и достижимой точностью.

Практическое применение численных методов требует двух дополнительных возможностей. Во-первых, пользователь должен задавать функцию в привычной математической записи, а не в виде текста программы. Для этого программа должна разобрать введённую строку, проверить её синтаксис и вычислить значение выражения при любом x, то есть решить задачу лексического и синтаксического анализа [3]. Во-вторых, результат должен сопровождаться оценкой погрешности: число без сведений о его точности малоценно.

Задание на курсовую работу (вариант 7) предусматривает разработку программы интегрирования функций, заданных формулой: ввод исходных данных из текстового файла, выбор одного из двух методов интегрирования, вывод результатов на форму и в файл формата HTML. Программа должна иметь многооконный интерфейс с главным меню, панелью инструментов, строкой состояния и справкой о работе с программой.

Цель работы – разработать такую программу и показать на ней работу методов трапеций и Симпсона. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

– изучить квадратурные формулы трапеций и Симпсона, оценки их погрешности и правило Рунге;

– разработать алгоритмы лексического и синтаксического анализа формулы и вычисления её значения;

– реализовать вычислительное ядро программы с контролем области определения функции и ошибок ввода;

– разработать многооконный интерфейс, вывод результатов на форму, на график и в файл HTML;

– подготовить тестовые примеры, в том числе с негладкими функциями и ошибочными данными, и проверить правильность работы программы.

Программа разработана на языке C# для платформы .NET Framework 4.8 с использованием библиотеки Windows Forms. Вычислительная часть выделена в отдельную библиотеку, не зависящую от интерфейса, и проверяется автоматическими модульными тестами. В первом разделе записки изложены теоретические сведения и концепция решения, во втором – требования к программе, интерфейс пользователя, описание переменных и констант и алгоритмы, в третьем – программная реализация и тестирование.

# 1 Анализ задания

## 1.1 Теоретические сведения, необходимые для выполнения задания

### *1.1.1 Задача численного интегрирования*

Требуется вычислить определённый интеграл

$$I = \int f(x)\,dx,\ \ x \in [a;\ b] \qquad (1.1)$$

от функции f(x), непрерывной на отрезке [a; b]. Если a > b, интеграл по определению меняет знак, а при a = b он равен нулю. Отрезок делят на n равных частей с шагом

$$h = (b - a) / n,\ \ x_i = a + i \cdot h,\ \ i = 0, 1, \ldots, n \qquad (1.2)$$

и записывают интеграл как сумму интегралов по частичным отрезкам $[x_{i-1};\ x_i]$. На каждом из них функцию заменяют многочленом невысокой степени, интеграл от которого вычисляется точно. Получающаяся сумма

$$Q = c_0 \cdot f(x_0) + c_1 \cdot f(x_1) + \ldots + c_n \cdot f(x_n) \qquad (1.3)$$

называется квадратурной формулой, числа $c_i$ – её весами [1]. Формулу считают имеющей порядок точности p, если погрешность составной формулы убывает как $h^p$ при уменьшении шага. Чем выше порядок, тем быстрее приближённое значение сходится к точному при росте n, но тем более гладкой должна быть функция.

### *1.1.2 Формула трапеций*

На частичном отрезке $[x_{i-1};\ x_i]$ функцию заменяют линейной, проходящей через точки $(x_{i-1};\ f_{i-1})$ и $(x_i;\ f_i)$, где $f_i = f(x_i)$. Площадь получившейся трапеции равна $h \cdot (f_{i-1} + f_i) / 2$. После суммирования по всем частичным отрезкам получается составная формула трапеций:

$$T_n = h \cdot [\ (f_0 + f_n) / 2 + f_1 + f_2 + \ldots + f_{n-1}\ ] \qquad (1.4)$$

Для дважды непрерывно дифференцируемой функции погрешность равна [1]

$$I - T_n = -(b - a) \cdot h^2 \cdot f''(\xi) / 12,\ \ \xi \in [a;\ b] \qquad (1.5)$$

Метод имеет второй порядок точности: при удвоении n погрешность уменьшается примерно в 4 раза. Формула точна для линейных функций, так как для них f″ = 0. Для вычисления $T_n$ требуется n + 1 значение функции.

### *1.1.3 Формула Симпсона*

На сдвоенном отрезке $[x_{i-1};\ x_{i+1}]$ длиной 2h функцию заменяют параболой, проходящей через три точки. Интеграл от этой параболы равен $h \cdot (f_{i-1} + 4f_i + f_{i+1}) / 3$. Для разбиения на сдвоенные отрезки число n должно быть чётным. Суммируя по всем сдвоенным отрезкам, получают составную формулу Симпсона:

$$S_n = h/3 \cdot [\ f_0 + 4 \cdot (f_1 + f_3 + \ldots + f_{n-1}) + 2 \cdot (f_2 + f_4 + \ldots + f_{n-2}) + f_n\ ] \qquad (1.6)$$

Для четырежды непрерывно дифференцируемой функции погрешность равна [1]

$$I - S_n = -(b - a)\cdot h^4 \cdot f^{(4)}(\xi) / 180,\ \ \xi \in [a; b] \qquad (1.7)$$

Метод имеет четвёртый порядок точности: при удвоении n погрешность уменьшается примерно в 16 раз. Формула точна не только для парабол, но и для кубических многочленов, поскольку четвёртая производная многочлена третьей степени равна нулю. Между формулами трапеций и Симпсона существует связь

$$S_{2n} = (4\cdot T_{2n} - T_n) / 3 \qquad (1.8)$$

то есть формула Симпсона получается из двух формул трапеций исключением главного члена погрешности.

Пример. Вычислим интеграл ∫ e^(−x²) dx на отрезке [0; 2] при n = 4, h = 0,5. Точное значение интеграла равно (√π / 2)·erf(2) = 0,8820813908. Значения функции в узлах приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Значения подынтегральной функции в узлах при n = 4

| i | $x_i$ | $f_i = e^{(-x_i^2)}$ | Вес в формуле Симпсона |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1,000000 | 1 |
| 1 | 0,5 | 0,778801 | 4 |
| 2 | 1 | 0,367879 | 2 |
| 3 | 1,5 | 0,105399 | 4 |
| 4 | 2 | 0,018316 | 1 |

По формулам (1.4) и (1.6) получаем:

$$T_4 = 0{,}5\cdot[\ (1 + 0{,}018316) / 2 + 0{,}778801 + 0{,}367879 + 0{,}105399\ ] = 0{,}880619 \qquad (1.9)$$

$$S_4 = 0{,}5/3\cdot[\ 1 + 4\cdot(0{,}778801 + 0{,}105399) + 2\cdot 0{,}367879 + 0{,}018316\ ] = 0{,}881812 \qquad (1.10)$$

Погрешность формулы трапеций $1{,}46\cdot10^{-3}$, формулы Симпсона $2{,}69\cdot10^{-4}$: при одном и том же числе узлов формула Симпсона точнее примерно в пять раз. В таблице 1.2 показано, как погрешности меняются при удвоении n. Отношение погрешностей для формулы трапеций стремится к 4, для формулы Симпсона – к 16, что подтверждает второй и четвёртый порядок точности. Значения в таблице получены разработанной программой.

Таблица 1.2 – Сходимость методов для интеграла e^(−x²) на отрезке [0; 2]

| n | $T_n$ | $I - T_n$ | Отн. | $S_n$ | $I - S_n$ | Отн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0,880618634 | $1{,}46\cdot10^{-3}$ | — | 0,881812425 | $2{,}69\cdot10^{-4}$ | — |
| 8 | 0,881703791 | $3{,}78\cdot10^{-4}$ | 3,87 | 0,882065510 | $1{,}59\cdot10^{-5}$ | 16,94 |
| 16 | 0,881986245 | $9{,}51\cdot10^{-5}$ | 3,97 | 0,882080397 | $9{,}94\cdot10^{-7}$ | 15,97 |
| 32 | 0,882057558 | $2{,}38\cdot10^{-5}$ | 3,99 | 0,882081329 | $6{,}21\cdot10^{-8}$ | 16,01 |
| 64 | 0,882075430 | $5{,}96\cdot10^{-6}$ | 4,00 | 0,882081387 | $3{,}88\cdot10^{-9}$ | 16,00 |

Преимущество метода Симпсона заметно и при заданной точности: для этого интеграла при ε = $10^{-8}$ метод трапеций потребовал n = 2048 разбиений, а метод Симпсона – n = 64.

### *1.1.4 Оценка погрешности. Правило Рунге*

Выражения (1.5) и (1.7) содержат производные функции в неизвестной точке ξ, поэтому на практике ими пользоваться трудно. Применяют правило Рунге. Пусть погрешность формулы порядка p равна $I - Q_n \approx C \cdot h^p$, причём коэффициент C слабо зависит от h. Тогда для вдвое меньшего шага $I - Q_{2n} \approx C \cdot (h/2)^p$, и разность двух приближений $Q_{2n} - Q_n = (I - Q_n) - (I - Q_{2n}) \approx C \cdot h^p \cdot (1 - 2^{-p})$. Отсюда [2]

$$I - Q_{2n} \approx (Q_{2n} - Q_n) / (2^p - 1) \qquad (1.11)$$

Для формулы трапеций p = 2 и знаменатель равен 3, для формулы Симпсона p = 4 и знаменатель равен 15. Оценка (1.11) относится к уточнённому значению $Q_{2n}$. Погрешность значения $Q_n$ в $2^p$ раз больше: $I - Q_n \approx 2^p \cdot (Q_{2n} - Q_n) / (2^p - 1)$.

Правило Рунге позволяет подбирать число разбиений автоматически. Вычисление начинают с некоторого n, затем n удваивают и сравнивают два последних приближения. Процесс прекращается, когда оценка (1.11) не превосходит заданной точности ε либо число разбиений достигает предельного значения.

Правило Рунге верно только тогда, когда погрешность действительно убывает как $h^p$, то есть для достаточно гладких функций. Если у функции в какой-либо точке отрезка бесконечная производная, например y √x при x = 0, фактический порядок точности ниже теоретического, а оценка (1.11) оказывается заниженной. Фактический порядок можно определить по трём последовательным приближениям:

$$p^* = \log_2 \left[ (Q_{n/2} - Q_n) / (Q_n - Q_{2n}) \right] \qquad (1.12)$$

Для гладкой функции $p^*$ близко к p, для негладкой оно заметно меньше. Пример: интеграл функции $f(x) = 20 \cdot \sin(3\sqrt{x})$ на отрезке [0; 10], взятой из задания на курсовую работу. Подстановка $x = t^2$ даёт точное значение $I = 40 \cdot (\sin 3t / 9 - t \cdot \cos 3t / 3)$ при $t = \sqrt{10}$, то есть I = 41,8069225426. В таблице 1.3 приведены результаты, полученные при $\varepsilon = 10^{-6}$; для обоих методов фактический порядок равен 1,5.

Таблица 1.3 – Оценка погрешности и истинная погрешность для функции $20 \cdot \sin(3\sqrt{x})$

| Метод | Значение интеграла | Оценка по Рунге | Истинная погрешность |
|---|---|---|---|
| Трапеций (n = 409 600) | 41,8069210375 | $9{,}18 \cdot 10^{-7}$ | $1{,}51 \cdot 10^{-6}$ |
| Симпсона (n = 102 400) | 41,8069178417 | $5{,}73 \cdot 10^{-7}$ | $4{,}70 \cdot 10^{-6}$ |

Истинная погрешность в 1,6 и 8,2 раза превышает оценку, поэтому для негладких функций программа должна не только выводить оценку по правилу Рунге, но и предупреждать пользователя о сниженном порядке сходимости.

### *1.1.5 Анализ выражений, заданных формулой*

Пользователь вводит функцию как строку символов, например 20*sin(sqrt(x)*3). Чтобы вычислить её значение, программа решает три задачи [3]. Лексический анализ разбивает строку на лексемы – неделимые элементы

выражения: числа, имена функций и констант, знаки операций, скобки. Синтаксический анализ проверяет, что последовательность лексем соответствует грамматике языка выражений, и строит структуру выражения. Вычисление определяет числовое значение по этой структуре.

Грамматику записывают в нормальной форме Бэкуса–Наура (БНФ). Нетерминальные символы – понятия языка – заключают в угловые скобки: <Выражение>. Терминальные символы, то есть символы самого выражения, заключают в одинарные кавычки: '+'. Знак ::= означает «определяется как», вертикальная черта – «или», квадратные скобки обозначают необязательную часть, фигурные – повторение ноль или более раз.

Для анализа по такой грамматике удобен метод рекурсивного спуска: каждому нетерминальному символу ставится в соответствие функция, которая разбирает соответствующую часть выражения и при необходимости вызывает функции других символов. Приоритет операций задаётся вложенностью правил: чем ниже в грамматике находится операция, тем выше её приоритет. Повторение в правилах реализуется циклом, что устраняет левую рекурсию и сохраняет левую ассоциативность сложения, вычитания, умножения и деления.

Результатом разбора служит дерево выражения. Его узлами являются число, переменная, унарный минус, бинарная операция и вызов функции. Значение выражения находится обходом дерева от листьев к корню. Строку нужно разбирать один раз: при вычислении интеграла значения функции требуются в тысячах и миллионах точек, и повторный разбор строки в каждой из них замедлил бы расчёт во столько раз, сколько операций содержит выражение.

Для выражения 20*sin(sqrt(x)*3) дерево показано на рисунке 1.1: корень – умножение, его операнды – число 20 и вызов функции sin, аргумент которой – произведение вызова sqrt и числа 3.

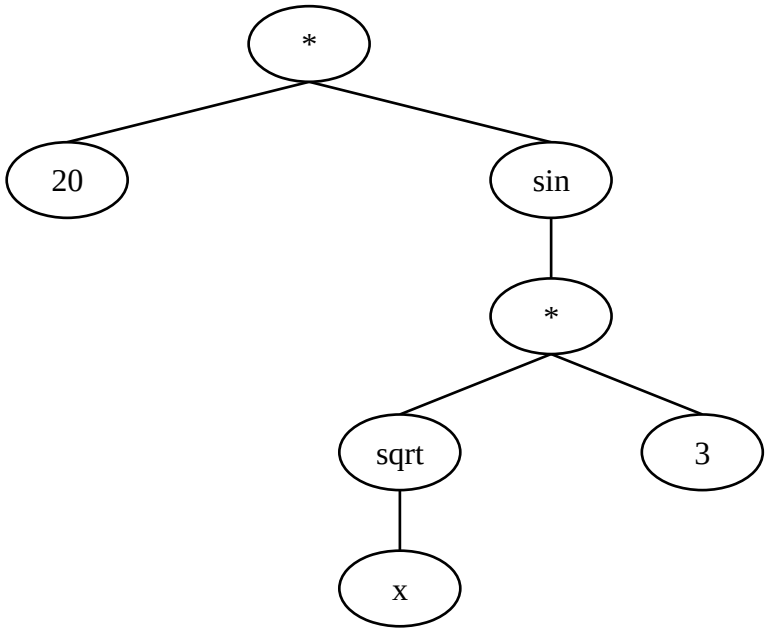



Рисунок 1.1 – Дерево выражения 20*sin(sqrt(x)*3)

При вычислении необходимо контролировать область определения: деление на ноль, логарифм неположительного числа, корень из отрицательного числа, арксинус и арккосинус вне отрезка [−1; 1], тангенс и котангенс в точках разрыва, степень отрицательного числа с нецелым показателем. При нарушении любого из условий вычисление прекращается с сообщением, содержащим значение x.

### 1.2 Концепция решения задания

Программа разрабатывается на языке C# для платформы .NET Framework 4.8 с использованием библиотеки Windows Forms. Язык разрешён заданием на курсовую работу, библиотека содержит готовые компоненты многооконного интерфейса: форму-контейнер дочерних окон, главное меню, панель инструментов и строку состояния. Платформа входит в состав Windows 10 и 11, поэтому программа запускается без установки среды разработки.

Программа состоит из двух частей. Вычислительное ядро оформлено как отдельная библиотека. В неё входят лексический и синтаксический анализаторы формулы, вычисление дерева выражения, методы трапеций и Симпсона, чтение и запись файла исходных данных, подготовка данных графика и формирование отчёта в формате HTML. Интерфейс пользователя образует приложение с главным окном, окнами расчёта и графика, справкой и окном «О программе». Такое разделение даёт три преимущества: ядро проверяется автоматическими модульными тестами без запуска окон; график в окне и график в отчёте строятся по одним и тем же данным; ядро можно использовать в другом приложении.

Формула функции записывается по грамматике, приведённой на рисунке 1.2. Регистр букв в именах функций и констант не учитывается. Десятичной точкой служит точка или запятая. Знак умножения нужно писать явно, запись 2x недопустима. Приоритеты операций показаны в таблице 1.4, допустимые функции и константы – в таблице 1.5.

```
<Выражение> ::= <Слагаемое> { ( '+' | '-' ) <Слагаемое> }
<Слагаемое> ::= <Множитель> { ( '*' | '/' ) <Множитель> }
<Множитель> ::= [ '+' | '-' ] <Степень>
<Степень>   ::= <Основа> [ '^' <Множитель> ]
<Основа>    ::= <Число> | 'x' | <Константа>
              | <Функция> '(' <Выражение> ')' | '(' <Выражение> ')'
<Функция>   ::= 'sin' | 'cos' | 'tg' | 'ctg' | 'arcsin' | 'arccos'
              | 'arctg' | 'exp' | 'ln' | 'lg' | 'sqrt' | 'abs'
<Константа> ::= 'pi' | 'e'
<Число>     ::= <Цифры> [ ( '.' | ',' ) <Цифры> ]
              [ ( 'e' | 'E' ) [ '+' | '-' ] <Цифры> ]
<Цифры>     ::= <Цифра> { <Цифра> }
<Цифра>     ::= '0' | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '8' | '9'
```

Рисунок 1.2 – Грамматика формулы в БНФ

Таблица 1.4 – Приоритет и ассоциативность операций

| Приоритет | Операция | Порядок выполнения |
|---|---|---|
| 1 (высший) | скобки, вызов функции | изнутри наружу |
| 2 | возведение в степень ^ | справа налево: 2^3^2 = 2^9 |
| 3 | унарные + и − | применяются к степени: −x^2 = −(x^2) |
| 4 | умножение * и деление / | слева направо |
| 5 (низший) | сложение + и вычитание − | слева направо |

Таблица 1.5 – Функции и константы формулы

| Запись | Назначение | Область определения |
|---|---|---|
| sin(x), cos(x) | синус, косинус (радианы) | любое x |
| tg(x), ctg(x) | тангенс, котангенс | вне точек разрыва |
| arcsin(x), arccos(x) | арксинус, арккосинус | $-1 \le x \le 1$ |
| arctg(x) | арктангенс | любое x |
| exp(x) | экспонента $e^x$ | любое x (результат конечный) |
| ln(x), lg(x) | натуральный и десятичный логарифм | $x > 0$ |
| sqrt(x) | квадратный корень | $x \ge 0$ |
| abs(x) | модуль | любое x |
| pi, e | числа π и e | — |

Исходные данные читаются из текстового файла, состоящего из строк «ключ = значение»; символ # начинает комментарий. Обязательны формула и пределы интегрирования, остальные параметры – метод, число разбиений n и точность ε – необязательны. Пример файла приведён на рисунке 1.3. При ошибке в файле программа указывает номер строки, при ошибке в формуле – позицию символа.

```
# Исходные данные: интегрирование функции, заданной формулой
# Функция из примечания к заданию курсовой работы
function = 20*sin(sqrt(x)*3)
a        = 0
b        = 10
method   = both        # trapezoid | simpson | both
n        = 100         # число разбиений (начальное, если задана eps)
eps      = 1e-6        # необязательно: требуемая точность
```

Рисунок 1.3 – Пример файла исходных данных

Расчёт выполняется в одном из двух режимов. Если точность ε не задана, интеграл вычисляется при заданном числе разбиений n, а оценка погрешности находится по правилу Рунге для выводимого значения. Если ε задана, число разбиений удваивается до достижения точности; все промежуточные приближения выводятся в таблице сходимости. Предельное число разбиений ограничено значением $2^{20} = 1\,048\,576$, чтобы расчёт не мог продолжаться неограниченно долго. Пользователь может выбрать метод трапеций, метод Симпсона или оба метода сразу для сравнения. Для метода Симпсона нечётное n автоматически увеличивается до чётного с сообщением пользователю. Если фактический порядок сходимости заметно ниже теоретического, программа выводит предупреждение о негладкой функции.

Результаты выводятся тремя способами: в таблицы окна расчёта, на график с закрашенной площадью под кривой и в файл формата HTML. Отчёт HTML представляет собой один файл со встроенными стилями и графиком в формате SVG, поэтому его можно открыть на любом компьютере и распечатать из браузера. Работоспособность программы проверяется модульными тестами на контрольных интегралах с известным значением, на порядок точности методов и на все виды ошибок ввода.